

Übung 00 :: SQLite

Auszug aus Wikipedia: SQLite ist eine gemeinfreie Programmbibliothek, die ein relationales Datenbanksystem enthält. SQLite wird in Mobiltelefonen (Android, iOS, Symbian OS, Windows Phone), in Browsern (Firefox, Safari, Chrome), Skype und vielen anderen Anwendungen eingesetzt. Es ist das verbreitetste und meistverwendete Datenbanksystem der Welt. SQLite unterstützt einen Großteil der im SQL-92-Standard festgelegten SQL-Sprachbefehle. Unter anderem implementiert SQLite Transaktionen, Unterabfragen (Subselects), Sichten (Views), Trigger und benutzerdefinierte Funktionen.

<https://sqlite.org>

<https://www.sqlitetutorial.net/what-is-sqlite/>

<https://de.wikipedia.org/wiki/SQLite>

Aufgabe 1 :: SQLite

Beantworten Sie die folgenden Fragen zu SQLite:

- a. Warum wird SQLite als „serverless“ bezeichnet?
- b. Unter welchen Lizenzbedingungen kann SQLite verwendet werden?
Vergleiche diese mit den verschiedenen [Arten von Creative Commons Lizenzen](#).
- c. In welcher Sprache wurde SQLite programmiert?

Aufgabe 2a :: Mozilla Firefox

Der Webbrowser Mozilla Firefox verwendet eine SQLite Datenbank um die Cookies zu verwalten. Falls Sie einen anderen Webbrowser benutzen bearbeiten Sie stattdessen Aufgabe 2b.

Vorbereitung:

Installieren Sie SQLite oder verwenden Sie die Online Version unter

<https://sqlite.org/fiddle/index.html>

Suchen Sie auf ihrer Festplatte die Datei „cookies.sqlite“ Kopieren Sie die Datei cookies.sqlite in das Verzeichnis wo sqlite3.exe liegt.

Öffnen Sie in einem Terminal „sqlite3 cookies.sqlite“

Führen Sie die folgenden Befehle aus und geben Sie die Antwort wieder oder machen Sie einen Screenshot. Versuchen Sie die Ergebnisse zu interpretieren.

- a. `sqlite>.tables`
- b. `sqlite>.schema`
- c. `SELECT host FROM moz_cookies;`
- d. `SELECT COUNT(host) FROM moz_cookies;`
- e. `SELECT COUNT(DISTINCT(host)) FROM moz_cookies;`

Aufgabe 2b :: Datenbank Chinook

Bearbeiten Sie diese Aufgabe falls Sie nicht den Webbrowser Mozilla Firefox verwenden.

Vorbereitung: Installieren Sie SQLite oder verwenden Sie die Online Version unter <https://sqlite.org/fiddle/index.html>

Laden Sie die [Datenbank Chinook](https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-sample-database/) herunter, siehe auch <https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-sample-database/>

Kopieren Sie die Datei chinook.db in das Verzeichnis wo sqlite3.exe liegt.

Öffnen Sie in einem Terminal „sqlite3 chinook.db“

Führen Sie die folgenden Befehle aus und geben Sie die Antwort wieder oder machen Sie einen Screenshot. Versuchen Sie die Ergebnisse zu interpretieren.

- a. `.tables`
- b. `.schema artists`
- c. `SELECT name FROM artists;`
- d. `SELECT * FROM genres;`
- e. `.schema tracks`
- f. `SELECT * FROM tracks WHERE GenreID==15;`